提高组模拟赛

第 02 套

提高组

题目名称	观星台	缓冲	交织	巡航
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	lookout	buffer	crossweave	cruise
可执行文件名	lookout	buffer	crossweave	cruise
输入文件名	lookout.in	buffer.in	crossweave.in	cruise.in
输出文件名	lookout.out	buffer.out	crossweave.out	cruise.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	128 MiB	128 MiB	128 MiB	128 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	lookout.cpp	buffer.cpp	crossweave.cpp	cruise.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 各测试点独立计分，特殊性质仅对数据范围表中注明的测试点成立。

观星台（lookout）

【题目描述】

观星社在环形步道旁搭了 n 座观星台，顺时针编号为 $1, 2, \ldots, n$。第 i 座观星台的高度为 h_i，纪念章分值为 w_i。

凛准备任选一座观星台出发，顺时针走一圈，恰好经过每座观星台一次。第一次经过的观星台一定盖章；此后，只有当当前观星台比本次行程中此前经过的所有观星台都高时，才会盖章。一样高不算刷新纪录。纪念章也可能扣分，满足条件的章必须盖，不能跳过。

请帮凛选出总分最高的出发点。若有多个答案，选择编号最小的出发点。

【输入格式】

从文件 **lookout.in** 中读入数据。

第一行一个整数 n。

接下来 n 行，第 i 行两个整数 h_i, w_i。

【输出格式】

输出到文件 **lookout.out** 中。

输出两个整数，依次表示最高总分和出发点编号。

【样例 1 输入】

```
4
2 5
4 -2
1 4
3 1
```

【样例 1 输出】

```
3 1
```

【样例 1 解释】

从 1 号观星台出发，依次经过的高度为 $2, 4, 1, 3$，在前两座观星台盖章，总分为 $5 - 2 = 3$。从 3 号观星台出发也能得到 3 分，但 1 号的编号更小。

【附加样例】

样例 2～7 见选手下发包的 **lookout/** 目录，输入为 **lookout2.in** 等，答案文件后缀为**.ans**。

样例 2 为小规模样例，样例 3 为中等规模样例。样例 4、5 为大规模样例，均满足 $n = 200000$。

样例 6、7 分别满足**特殊性质 A**、**B**。

【数据范围】

对于全部数据，$1 \le n \le 200000$，$1 \le h_i \le 10^9$，$-10^9 \le w_i \le 10^9$。

每个测试点 5 分。除下表限制外，均满足上述全部数据范围。

测试点编号	额外限制
1～4	$n \le 8$
5～8	$n \le 2500$
9～10	特殊性质 A
11～12	特殊性质 B
13～20	无

特殊性质 A：高度严格递增。

特殊性质 B：所有高度相同。

缓冲（buffer）

【题目描述】

修复室收到了一卷老动画的胶片。帧号一张不少，顺序却乱得很有精神。凛打算先整理一下，再交给那台只认帧号的放映机。

胶片共有 n 帧，当前顺序为排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$。在放映前，凛可以进行至多 B 次操作，每次交换两张相邻的胶片。

整理结束后，放映机从左到右依次读入胶片，不能跳过尚未读入的帧。它有一个缓存区，每帧占一个位置，过程如下：

1. 将下一帧读入缓存。这一步必须先有一个空位置。

2. 若下一张应当播放的帧已在缓存中，就播放并移出它；重复这一步，直到所需的下一帧尚未读入，或全部播放完毕。

播放顺序必须是 $1, 2, \ldots, n$。缓存可以任意取出其中的帧，播放不占用缓存位置。求完成整理和放映所需的最小缓存容量。

【输入格式】

从文件 **buffer.in** 中读入数据。

第一行两个整数 n, B。

第二行 n 个整数 $p_1, p_2, \ldots, p_n$。

【输出格式】

输出到文件 **buffer.out** 中。

输出一个整数，表示最小缓存容量。

【样例 1 输入】

```
4 1
3 1 4 2
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 1 解释】

交换最后两帧，得到 $(3, 1, 2, 4)$。容量为 2 时，读入 1 后播放 1，读入 2 后依次播放 2、3，最后播放 4，可以完成放映。容量为 1 要求整理后严格递增，而原排列至少需要 3 次相邻交换才能排好，因此答案为 2。

【附加样例】

样例 2～6 见选手下发包的 **buffer/** 目录，输入为 **buffer2.in** 等，答案文件后缀为**.ans**。

样例 2 为小规模样例，样例 3 为中等规模样例。样例 4、5 为大规模样例，均满足 $n = 100000$。

样例 6 满足**特殊性质 A**。

【数据范围】

对于全部数据，$1 \le n \le 10^5$，$0 \le B \le n(n-1)/2$，p 是 1 到 n 的排列。

每个测试点 5 分。除下表限制外，均满足上述全部数据范围。

测试点编号	额外限制
1～4	$n \le 8$
5～8	$n \le 800$
9～10	特殊性质 A
11～20	无

特殊性质 A： $B = 0$。

交织（crossweave）

【题目描述】

弦织社在长桌边布置发光丝线。每根丝线的两端固定在两个不同的刻度上，电路只在两根丝线交错时接通；一根完整包住另一根时，它们并不接通。

第 i 根丝线的端点为 $l_i < r_i$，亮度为 w_i。所有 $2n$ 个端点互不相同。两根丝线直接接通，当且仅当它们的端点满足 $l_i < l_j < r_i < r_j$ 或 $l_j < l_i < r_j < r_i$。

丝线按左端点从小到大的顺序安装。直接或间接接通的丝线构成一个电路，每个电路的亮度等于其中所有丝线亮度之和。

每安装一根丝线，请输出当前电路数量以及亮度最大的电路的亮度。

【输入格式】

从文件 **crossweave.in** 中读入数据。

第一行一个整数 n。

接下来 n 行，每行三个整数 l_i, r_i, w_i，输入顺序可以任意。

【输出格式】

输出到文件 **crossweave.out** 中。

输出 n 行。第 i 行两个整数，表示安装左端点最小的前 i 根丝线后，电路数量与最大电路亮度。

【样例 1 输入】

```
3
1 6 2
2 4 3
3 7 5
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 3
1 10
```

【样例 1 解释】

前两根丝线是包含关系，分属两个电路，最大亮度为 3。第三根与前两根都交错，将它们连成一个电路，总亮度为 $2 + 3 + 5 = 10$。

【附加样例】

样例 2～5 见选手下发包的 **crossweave/** 目录，输入为 **crossweave2.in** 等，答案文件后缀为**.ans**。

样例 2 为小规模样例，样例 3 为中等规模样例。样例 4、5 为大规模样例，均满足 $n = 200000$。

【数据范围】

对于全部数据，$1 \le n \le 200000$，$1 \le l_i < r_i \le 10^9$，所有端点互异，$1 \le w_i \le 10^9$。

每个测试点 5 分。除下表限制外，均满足上述全部数据范围。

测试点编号	额外限制
1～4	$n \le 10$
5～8	$n \le 2000$
9～20	无

巡航（cruise）

【题目描述】

学园祭前，飞行社的莉可要派无人机检查全部航线。学园里有 n 座停机站，编号为 $1,2,\ldots,n$，站点之间共有 m 条单向航线。

第 i 座站有 d_i 条出发航线，按固定顺序写在一张列表上。无人机每次来到一座站，就沿本站列表中最靠前、尚未飞过的航线离开，并将这条航线标记为已飞过。若本站所有航线都已飞过，无人机就停机，不再继续。无人机可以多次经过同一座站，但每条航线只能飞一次。

莉可可以在起飞前调整各站的列表：一次调整会把列表的第一项移到末尾，其他项的相对顺序不变，耗时 1 秒。各站可以同时调整；若第 i 座站调整了 r_i 次，总准备时间就是所有 r_i 中的最大值。允许不作调整，且只需考虑 $0 \le r_i < d_i$。准备结束后，列表顺序便不能再改动。

莉可希望任选一座站起飞，使无人机飞过全部 m 条航线后，恰好回到起飞站停机。请你求出最少准备时间，并找出在这个时间内可以作为起飞站的所有站点。判断不同起飞站时，可以采用不同的调整方案。

保证每座站的出发航线数等于到达航线数，且从任意一座站出发，都能沿航线到达其他所有站。同一对站点之间可以有多条航线，也允许一条航线从某座站出发并回到该站。列表中的每一项都代表一条独立航线，即使它们的目的站相同，也要分别检查。

【输入格式】

从文件 **cruise.in** 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, m。

接下来 n 行，第 i 行先给出一个整数 d_i，随后给出 d_i 个整数，依次表示第 i 座站的航线列表中各条航线的目的站编号。

【输出格式】

输出到文件 **cruise.out** 中。

第一行输出一个整数，表示最少准备时间。

第二行输出一个整数 k，表示在最少准备时间内可选的起飞站数量。

第三行按编号从小到大输出这 k 座站的编号，相邻整数用一个空格隔开。保证至少存在一种完成检查的方案。

【样例 1 输入】

```
4 7
1 2
2 3 1
3 4 2 3
1 3
```

【样例 1 输出】

```
1
2
3 4
```

【样例 1 解释】

若从 3 号站起飞，只调整 2 号站一次，航行经过的站点依次为 $3,4,3,2,1,2,3,3$。

若从 4 号站起飞，将 2 号站和 3 号站各调整一次，经过的站点依次为 $4,3,2,1,2,3,3,4$。两座站可以同时调整，因此准备时间仍为 1 秒。

不作调整时，从任何站起飞都不能完成全部检查。在 1 秒的准备时间内，只有 3 号站和 4 号站可以作为起飞站。

【附加样例】

样例 2 至样例 6 见选手下发文件中的 **cruise/cruise2.in** 至 **cruise/cruise6.in**，对应答案文件的扩展名为**.ans**。

样例 2 为小规模边界数据，样例 3 为中等规模数据，样例 4, 5 为不同结构的大规模数据，样例 6 为满足特殊性质 A 的大规模数据。

【数据范围】

对于所有数据，$2 \le n \le 200000$，$n \le m \le 400000$，$1 \le d_i$，$\sum_{i=1}^{n} d_i = m$。所有目的站编号均在 1 至 n 之间，且满足题目描述中的保证。

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分。

测试点编号	n 的上限	m 的上限	额外限制
$1 \sim 4$	7	18	$d_i \le 3$
$5 \sim 8$	300	1500	无
$9 \sim 10$	200000	400000	特殊性质 A
$11 \sim 20$	200000	400000	无

特殊性质 A：对于所有站点，均有 $d_i \le 2$。